

## 0.1 函数构造类

### 0.1.1 单中值点问题 (一阶构造类)

#### 例题 0.1

1. 设  $f \in C[0, 2] \cap D(0, 2)$  满足  $f(0) = f(2) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 5$ . 则存在  $\xi \in (0, 2)$  使得

$$f'(\xi) = \frac{2\xi - f(\xi)}{\xi}.$$

2. 设  $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ ,  $f(0) = 0$ , 证明: 存在  $u \in (0, 1)$ , 使得

$$f'(u) = \frac{uf(u)}{1-u}.$$

3. 设  $f \in C[-1, 2] \cap D(-1, 2)$  且有  $f(-1) = f(2) = -\frac{1}{2}$ ,  $f(\frac{1}{2}) = 1$ . 证明对任何实数  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 都存在  $\xi \in (-1, 2)$ , 使得

$$f'(\xi) = \lambda \left[ f(\xi) - \frac{\xi}{2} \right] + \frac{1}{2}.$$

#### 笔记 Show/Hide Note

我们在草稿纸上构造函数, 构造过程无需展示给别人或者卷面. 构造的本质是猜测, 所以无需严格的逻辑.

#### 注

1. **Step1** 考虑微分方程  $y' = \frac{2x-y}{x}$ , 解得  $y = \frac{c}{x} + x$ .  
**Step2** 分离常数  $c$  得  $c = x(y-x)$ , 常数变易得构造函数  $c(x) = x(f(x) - x)$ .
2. **Step1** 考虑微分方程  $y' = \frac{xy}{1-x}$ , 解得  $y = \frac{ce^{-x}}{x-1}$ .  
**Step2** 分离常数  $c$  得  $c = e^x(x-1)y$ , 常数变易得构造函数  $c(x) = e^x(x-1)f(x)$ .
3. **Step1** 考虑微分方程  $y' = \lambda \left[ y - \frac{x}{2} \right] + \frac{1}{2}$ , 解得  $y = ce^{\lambda x} + \frac{x}{2}$ .  
**Step2** 分离常数  $c$  得  $c = \frac{y - \frac{x}{2}}{e^{\lambda x}}$ , 常数变易得构造函数  $c(x) = \frac{f(x) - \frac{x}{2}}{e^{\lambda x}}$ .

#### 证明 Show/Hide Proof

1. 由  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 5$  及  $f \in C[0, 2]$  可知

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5 \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) + 2 = 2.$$

从而

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 5.$$

构造函数  $c(x) = x(f(x) - x)$ , 我们求导得

$$c'(x) = f(x) - 2x + xf'(x). \quad (1)$$

注意到

$$c(0) = 0, c(1) = 1, c(2) = -4.$$

于是由 Lagrange 中值定理得  $\alpha \in (0, 1), \beta \in (1, 2)$ , 使得

$$c'(\alpha) = \frac{c(1) - c(0)}{1 - 0} = 1, c'(\beta) = \frac{c(1) - c(2)}{1 - 2} = -5.$$

由导数介值定理知存在  $\xi \in (0, \eta)$  使得  $c'(\xi) = 0$ . 由(1)知

$$f'(\xi) = \frac{2\xi - f(\xi)}{\xi}.$$

这就完成了证明.

2. 构造  $c(x) = e^x(x-1)f(x)$ , 则  $c(0) = c(1) = 0$ , 由罗尔中值定理, 存在  $u \in (0, 1)$ , 使得  $c'(u) = 0$ , 这恰好是

$$f'(u) = \frac{uf(u)}{1-u}.$$

3. 构造  $c(x) = \frac{f(x) - \frac{x}{2}}{e^{\lambda x}}$ . 注意到

$$c(-1) = 0, c(2) = -\frac{3}{2e^{2\lambda}}, c\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4e^{\frac{\lambda}{2}}}.$$

由零点定理知存在  $\theta \in (\frac{1}{2}, 2)$ , 使得  $c(\theta) = 0$ . 再由罗尔中值定理知存在  $\xi \in (-1, \theta) \subset (-1, 2)$ , 使  $c'(\xi) = 0$ , 即

$$f'(\xi) = \lambda \left[ f(\xi) - \frac{\xi}{2} \right] + \frac{1}{2}.$$

□

**例题 0.2** 设  $f \in D[0, 1]$  且  $f(0) > 0, f(1) > 0, \int_0^1 f(x)dx = 0$ , 证明存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得

$$f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0.$$

**注** 虽然本题直接考虑微分方程:  $y' + 3y^2 = 0$  解出  $y$ , 然后常数变易也不难得到构造函数. 但是下述证明的方法旨在介绍一种新的解决这类问题的方法.

 **笔记** Show/Hide Note

此类构造虽然仍然是一阶构造, 但是要把部分  $f$  视为已知函数来构造, 对于本题, 即  $3f^2$  视为已知的函数. 考虑  $y' + 3f^2y = 0$ . 解得  $y = ce^{-\int_0^x 3f^2(t)dt}$ , 分离变量得构造函数  $c(x) = f(x)e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}$ .

**证明** Show/Hide Proof

**证法一:** 构造函数  $c(x) = f(x)e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}$ , 注意到

$$c'(x) = e^{\int_0^x 3f^2(t)dt} [f'(x) + 3f^3(x)].$$

以及由积分中值定理, 我们知道存在  $\theta \in (0, 1)$ , 使得

$$f(\theta) = \int_0^1 f(x)dx = 0.$$

注意到若  $f$  只有一个零点, 则因为  $f(0) > 0, f(1) > 0$ , 我们知道  $f(x) > 0, \forall x \in [0, \theta) \cup (\theta, 1]$ , 从而  $\int_0^1 f(x)dx > 0$ , 这就是一个矛盾! 于是存在  $\theta_1 \neq \theta_2$ , 使得  $f(\theta_1) = f(\theta_2) = 0$ . 现在就有  $c(\theta_1) = c(\theta_2) = 0$ , 由罗尔中值定理, 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $c'(\xi) = 0$ , 即

$$f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0.$$

**证法二:** 构造函数  $c(x) = f(x)e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}$ , 注意到

$$c'(x) = e^{\int_0^x 3f^2(t)dt} [f'(x) + 3f^3(x)].$$

以及由积分中值定理, 我们知道存在  $\theta \in (0, 1)$ , 使得

$$f(\theta) = \int_0^1 f(x)dx = 0.$$

从而  $c(\theta) = 0$ . 因为  $f(0), f(1) > 0$ , 所以  $c(0), c(1) > 0$ . 又由  $c \in C[0, 1]$ , 故  $c(x)$  在  $[0, 1]$  上可取到最大、最小值. 由于  $c(\theta) = 0 < c(0), c(1)$ , 因此  $c(x)$  只能在  $(0, 1)$  上可取到最小值, 即存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $c(\xi) \leq c(x), \forall x \in [0, 1]$ . 由费马引理可知  $c'(\xi) = 0$ , 即

$$f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0.$$

□

**例题 0.3** 设  $f \in C^1[0, 1]$ , 证明存在  $\xi \in [0, 1]$ , 使得

$$f'(\xi) = \int_0^1 (12x - 6)f(x)dx.$$

 **笔记** Show/Hide Note

核心想法: 分部积分转移导数, 但是需要控制非积分部分为零.

**注**  $\int_0^1 (12x - 6)f(x)dx = \int_0^1 (6x^2 - 6x)'f(x)dx$  的原因: 我们希望利用分部积分后能够直接转移导数而没有多余部

分, 因此我们待定  $\int_0^1 (12x-6)f(x)dx = \int_0^1 (ax^2+bx+c)'f(x)dx$ , 即  $12x-6 = (ax^2+bx+c)'$ . 分部积分得到

$$\int_0^1 (12x-6)f(x)dx = \int_0^1 (ax^2+bx+c)'f(x)dx = (ax^2+bx+c)f(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 (ax^2+bx+c)f'(x)dx.$$

我们希望  $(ax^2+bx+c)f(x)\Big|_0^1 = (a+b+c)f(1) - cf(0) = 0$ , 即希望  $x=0, 1$  恰好是  $ax^2+bx+c$  的根, 并且  $12x-6 = (ax^2+bx+c)'$ . 从而

$$\begin{cases} a+b+c=0 \\ c=0 \\ 2a=12 \\ b=-6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=6 \\ b=-6 \\ c=0 \end{cases}$$

由此可知, 满足我们期望的二次函数只有  $6x^2-6x$ , 即  $\int_0^1 (12x-6)f(x)dx = \int_0^1 (6x^2-6x)'f(x)dx$ .

**证明** Show/Hide Proof

$$\begin{aligned} \int_0^1 (12x-6)f(x)dx &= \int_0^1 (6x^2-6x)'f(x)dx \xrightarrow{\text{分部积分}} - \int_0^1 (6x^2-6x)f'(x)dx \\ &\xrightarrow{\text{积分中值定理}} f'(\xi) \int_0^1 (6x-6x^2)dx = f'(\xi), \xi \in [0, 1]. \end{aligned}$$

□

#### 例题 0.4

1. 设  $f \in D^2[0, 1]$  使得  $f(0) = f(1)$ , 证明存在  $\eta \in (0, 1)$  使得

$$f''(\eta) = \frac{2f'(\eta)}{1-\eta}.$$

2. 设  $f \in D^2[0, \frac{\pi}{4}]$ ,  $f(0) = 0$ ,  $f'(0) = 1$ ,  $f(\frac{\pi}{4}) = 1$ , 证明存在  $\xi \in (0, \frac{\pi}{4})$ , 使得

$$f''(\xi) = 2f(\xi)f'(\xi).$$

**注**

1. 考虑微分方程  $y'' = \frac{2y'}{1-x}$ , 解得  $y' = \frac{c}{(1-x)^2}$ , 常数变易得到构造函数  $c(x) = (1-x)^2 f'(x)$ .  
2. 虽然我们可以通过解微分方程得到构造函数, 但是也不要忘记直接猜测构造函数的想法. 当需要考虑的微分方程比较难解时, 就只能猜测构造函数.

考虑微分方程:  $y'' = 2yy'$ , 解得  $y' = y^2 + c$ , 得到构造函数  $c(x) = f'(x) - f^2(x)$ . 但是根据这个构造函数结合已知条件再利用中值定理无法得到结论. ( $f(\frac{\pi}{4}) = 1$  用不了) 因此需要构造更加具体的函数才行.

然而原问题等价于利用 Rolle 中值定理找一个中值点  $\xi \in (0, \frac{\pi}{4})$ , 使得  $c'(\xi) = 0$ . 但由条件只能得到  $c(0) = 1, c(\frac{\pi}{4})$  无法确定. 因此我们希望还能找一个点  $x_0 \in (0, \frac{\pi}{4})$ , 使得  $c(x_0) = f'(x_0) - f^2(x_0) = 1$ .

将这个看作一个新的中值问题, 即已知设  $f \in D^2[0, \frac{\pi}{4}]$ ,  $f(0) = 0$ ,  $f'(0) = 1$ ,  $f(\frac{\pi}{4}) = 1$ , 证明: 存在  $x_0 \in (0, \frac{\pi}{4})$ , 使得

$$c(x_0) = f'(x_0) - f^2(x_0) = 1.$$

考虑微分方程:  $y' - y^2 = 1$ , 解得  $\arctan y = x + C$ , 常数变易得到新的构造函数  $g(x) = \arctan f(x) - x$ . 由条件可知  $g(0) = g(\frac{\pi}{4}) = 0$ , 从而由 Rolle 中值定理可知, 存在  $x_0 \in (0, \frac{\pi}{4})$ , 使得  $g'(x_0) = 0 \Leftrightarrow f'(x_0) - f^2(x_0) = 1$ . 从而找到了满足我们需求的中值点  $x_0$ , 故结论得证. (具体证明见下述证明)

**证明** Show/Hide Proof

1. 令  $c(x) = (1-x)^2 f'(x)$ , 则  $c'(x) = 2(x-1)f'(x) + (1-x)^2 f''(x)$ . 由  $f(0) = f(1)$  及 Rolle 中值定理可得, 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $f'(\xi) = 0$ . 从而  $c(1) = c(\xi) = 0$ , 再根据 Rolle 中值定理可得, 存在  $\eta \in (0, 1)$ , 使得

$$c'(\eta) = 0 \Leftrightarrow f''(\eta) = \frac{2f'(\eta)}{1-\eta}.$$

2. 令  $c(x) = f'(x) - f^2(x)$ ,  $g(x) = \arctan f(x) - x$ , 则  $g'(x) = \frac{f'(x) - f^2(x) - 1}{1 + f^2(x)}$ . 进而由条件可得  $g(0) = g(\frac{\pi}{4}) = 0$ ,  $g'(0) = 0$ . 于是由 Rolle 中值定理可知, 存在  $a \in (0, \frac{\pi}{4})$ , 使得  $g'(a) = 0$ , 即  $f'(a) = f^2(a) + 1$ . 从而  $c(a) = 1$ ,  $c(0) = f'(0) - f^2(0) = 1$ , 故再由 Rolle 中值定理可得, 存在  $\xi \in (0, \frac{\pi}{4})$ , 使得

$$c(1) = 0 \Leftrightarrow f''(\xi) = 2f(\xi)f'(\xi).$$

□

## 0.1.2 多中值点问题

**例题 0.5** 设  $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$  且  $f(0) = 0, f(1) = 1$ . 证明存在互不相同的  $\lambda, \mu \in (0, 1)$  使得

$$f'(\lambda)(1 + f'(\mu)) = 2.$$

### 笔记 Show/Hide Note

核心想法: 插入一个点  $c$ , 将两个中值点问题转换为如何确定这单个插入点  $c$  的问题.

**注** 思路分析: 待定  $c \in (0, 1)$ , 运用拉格朗日中值定理, 我们知道存在  $\lambda \in (0, c), \mu \in (c, 1)$ , 使得

$$f'(\lambda) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c}, f'(\mu) = \frac{f(c) - f(1)}{c - 1} = \frac{f(c) - 1}{c - 1}.$$

需要

$$2 = f'(\lambda)(1 + f'(\mu)) = \frac{f(c)}{c} \left[ 1 + \frac{f(c) - 1}{c - 1} \right] \Leftrightarrow (f(c) + c)(f(c) + 2c - 2) = 0.$$

只需找到一个  $c \in (0, 1)$  使得上式成立.

若考虑  $f(c) = c$ , 则此时令  $g(x) = f(x) - x$ , 则现在我们只需找到一个  $c \in (0, 1)$ , 使得  $g(c) = 0$  即可. 但是由条件可知  $g(0) = g(1) = 0$ , 无法用中值定理直接找出  $c \in (0, 1)$ , 使得  $g(c) = 0$ . 故取  $k = 1$  不能找到满足我们的需求的  $c$ .

若考虑  $f(c) = 2 - 2c$ , 则此时令  $g(x) = f(x) + 2x - 2$ , 则现在我们只需找到一个  $c \in (0, 1)$ , 使得  $g(c) = 0$  即可. 由条件可知  $g(0) = -2, g(1) = 1$ , 从而由连续函数介值定理可得, 存在  $c \in (0, 1)$ , 使得  $g(c) = 0$ . 故取  $k = \frac{1 - 2c}{c - 1}$  能找到满足我们的需求的  $c$ , 进而就确定了满足题目要求的  $\lambda$  和  $\mu$ .

### 证明 Show/Hide Proof

令  $g(x) = f(x) + 2x - 2$ , 则由条件可知  $g(0) = -2, g(1) = 1$ , 从而由连续函数介值定理可得, 存在  $c \in (0, 1)$ , 使得  $g(c) = 0$ , 即  $f(c) = 2 - 2c$ . 运用 Lagrange 中值定理, 我们知道存在  $\lambda \in (0, c), \mu \in (c, 1)$ , 使得

$$f'(\lambda) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c}, f'(\mu) = \frac{f(c) - f(1)}{c - 1} = \frac{f(c) - 1}{c - 1}.$$

再结合  $f(c) = 2 - 2c$  可得

$$f'(\lambda)(1 + f'(\mu)) = \frac{f(c)}{c} \left[ 1 + \frac{f(c) - 1}{c - 1} \right] = 2.$$

故结论得证.

□

**例题 0.6** 设函数  $f$  在  $[0, 1]$  上可导, 且

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 1.$$

对于任意正数  $\lambda, m$ , 存在两个不同的点  $\xi, \eta \in (0, 1)$ , 使得

$$\frac{\lambda}{f'(\xi)} + \frac{m}{f'(\eta)} = \lambda + m.$$

### 证明 Show/Hide Proof

令  $g(x) \triangleq (\lambda + m)f(x) - \lambda$ , 则  $g(0) = -\lambda < 0, g(1) = m > 0$ , 故由介值定理知  $\exists c \in (0, 1)$ , 使得

$$g(c) = (\lambda + m)f(c) - \lambda = 0 \implies f(c) = \frac{\lambda}{\lambda + m}. \quad (2)$$

再由 Lagrange 中值定理知  $\exists \xi \in (0, c), \eta \in (c, 1)$ , 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c}, \quad f'(\eta) = \frac{f(c) - f(1)}{c - 1} = \frac{f(c) - 1}{c - 1}.$$

从而再结合(2)式可知

$$\frac{\lambda}{f'(\xi)} + \frac{m}{f'(\eta)} = \frac{\lambda c}{f(c)} + \frac{m(c-1)}{f(c)-1} = c(\lambda+m) + (1-c)(\lambda+m) = \lambda+m.$$

□

**例题 0.7** 设  $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$  使得  $f(0) = 0, f(1) = 1$ , 正实数满足  $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = 1$ . 证明存在互不相同的  $x_1, x_2, \cdots, x_n \in (0, 1)$ , 使得

$$\sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = 1.$$

 **笔记** Show/Hide Note

核心想法: 插入  $n-1$  个点  $y_i$ , 将  $n$  个中值点问题转换为如何确定这些插入点  $y_i$  的问题.

**注** 思路分析: 证明的想法就是插入  $n-1$  个点  $0 = y_0 < y_1 < y_2 < \cdots < y_{n-1} < y_n = 1$  之后用 Lagrange 定理得

$$f'(x_i) = \frac{f(y_i) - f(y_{i-1})}{y_i - y_{i-1}}, x_i \in (y_{i-1}, y_i), i = 1, 2, \cdots, n.$$

于是需要满足

$$1 = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i(y_i - y_{i-1})}{f(y_i) - f(y_{i-1})}.$$

自然期望

$$f(y_i) - f(y_{i-1}) = \lambda_i, i = 1, 2, \cdots, n. \quad (3)$$

此时就有

$$\sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n (y_i - y_{i-1}) = 1.$$

而为了得到(3), 我们只需反复用介值定理即可. 由条件可知  $0 = f(0) < \lambda_1 < f(1) = 1$ , 从而由连续函数介值定理可得, 存在  $y_1 \in (0, 1)$ , 使得  $f(y_1) = \lambda_1$ . 进而  $\lambda_1 = f(y_1) < \lambda_1 + \lambda_2 < f(1) = 1$ , 于是再由连续函数介值定理可得, 存在  $y_2 \in (y_1, 1)$ , 使得  $f(y_2) = \lambda_1 + \lambda_2$ . 以此类推, 反复利用介值定理即可得到

$$f(y_i) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_i, i = 1, 2, \cdots, n-1.$$

其中  $0 = y_0 < y_1 < y_2 < \cdots < y_{n-1} < y_n = 1$ .

**证明** Show/Hide Proof

由条件可知  $0 = f(0) < \lambda_1 < f(1) = 1$ , 从而由连续函数介值定理可得, 存在  $y_1 \in (0, 1)$ , 使得  $f(y_1) = \lambda_1$ . 进而  $\lambda_1 = f(y_1) < \lambda_1 + \lambda_2 < f(1) = 1$ , 于是再由连续函数介值定理可得, 存在  $y_2 \in (y_1, 1)$ , 使得  $f(y_2) = \lambda_1 + \lambda_2$ . 以此类推, 反复利用介值定理即可得到

$$f(y_i) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_i, i = 1, 2, \cdots, n-1.$$

其中  $0 = y_0 < y_1 < y_2 < \cdots < y_{n-1} < y_n = 1$ . 再利用 Lagrange 定理得

$$f'(x_i) = \frac{f(y_i) - f(y_{i-1})}{y_i - y_{i-1}}, x_i \in (y_{i-1}, y_i), i = 1, 2, \cdots, n.$$

于是

$$\sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i(y_i - y_{i-1})}{f(y_i) - f(y_{i-1})} = \sum_{i=1}^n (y_i - y_{i-1}) = 1.$$

故结论得证.

□

### 0.1.3 只能猜的类型

来看一种很无趣的需要自己猜的类型. 此类问题的核心是两个中值参数相互制约, 此时需要你自己复原中值参数.

**例题 0.8** 设  $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$  且  $f(0) = 0$  且  $f(x) \neq 0, \forall x \in (0, 1]$ , 证明对任何  $\alpha > 0$ , 存在  $\xi \in (0, 1)$  使得

$$\alpha \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

**注** 注意到

$$\alpha \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)} \Leftrightarrow \alpha f'(\xi) f(1-\xi) - f(\xi) f'(1-\xi) = 0.$$

因此想到构造函数  $g(x) = f^\alpha(x)f(1-x)$ .



**笔记** [Show/Hide Note](#)

不妨设  $f(x) > 0, \forall x \in (0, 1]$  的原因: 如果  $f(x) < 0$ , 则  $f^\alpha(x)$  可能无意义.

由  $f \in C[0, 1]$  且  $f(x) \neq 0, \forall x \in (0, 1]$  可知,  $f(x)$  在  $(0, 1]$  要么恒大于零, 要么恒小于零. 否则由零点存在定理得到矛盾! 假设结论对  $f(x) > 0, \forall x \in (0, 1]$  成立, 则当  $f(x) < 0, \forall x \in (0, 1]$  时, 令  $F(x) = -f(x) > 0, \forall x \in (0, 1]$ , 则  $F(0) = 0$ . 从而由假设可知, 对  $\forall \alpha > 0$ , 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得

$$\alpha \frac{F'(\xi)}{F(\xi)} = \frac{F'(1-\xi)}{F(1-\xi)} \Leftrightarrow \alpha \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

故不妨设成立.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

不妨设  $f(x) > 0, \forall x \in (0, 1]$ . 对  $\forall \alpha > 0$ , 令  $g(x) = f^\alpha(x)f(1-x)$ , 则  $g(0) = g(1) = 0$ . 从而由 Rolle 中值定理可知, 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得

$$g'(\xi) = 0 \Rightarrow g'(\xi) = \alpha f^{\alpha-1}(\xi) f'(\xi) f(1-\xi) - f^\alpha(\xi) f'(1-\xi) \Rightarrow \alpha \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

□